組態
FlexPod

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/hybrid-cloud/cloud-fabricpool_software_revisions.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

組態 1
軟體修訂 1
安裝FabricPool 不含授權的 1
建立AWS S3儲存區 3
新增雲端階層至ONTAP 架構 5
將雲端層附加ONTAP 到一個不協調的Aggregate 7
設定磁碟區分層原則 8
設定磁碟區分層的最低冷卻天數 10

組態

軟體修訂

下表說明已驗證的硬體和軟體版本。

層級	裝置	映像	註解
儲存設備	NetApp AFF 解決方案	零點9.6P2 ONTAP	
運算	Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器搭配Cisco UCS VIC 1340	4.0版（4b）	
網路	Cisco Nexus 6332-16UP光纖互連	4.0版（4b）	
	Cisco Nexus 93180YC-EX交換器採用NX-OS獨立模式	7.0版（3）i7（6）	
儲存網路	Cisco MDS 9148S	8.3版（2）	
Hypervisor		VMware vSphere ESXi 6.7U2	ESXi 6.7.0.13006603
		VMware vCenter Server	vCenter Server 6.7.0.30000 Build 13639309
雲端供應商		Amazon AWS S3	具有預設選項的標準S3儲存區

有關功能的基本要求FabricPool 、請見 "需求FabricPool"。滿足所有基本需求後、請完成下列步驟以設定FabricPool 下列項目：

1. 安裝FabricPool 一套不中斷的授權。
2. 建立AWS S3物件存放區。
3. 新增雲端階層至ONTAP 架構。
4. 將雲端層附加至集合體。
5. 設定磁碟區分層原則。

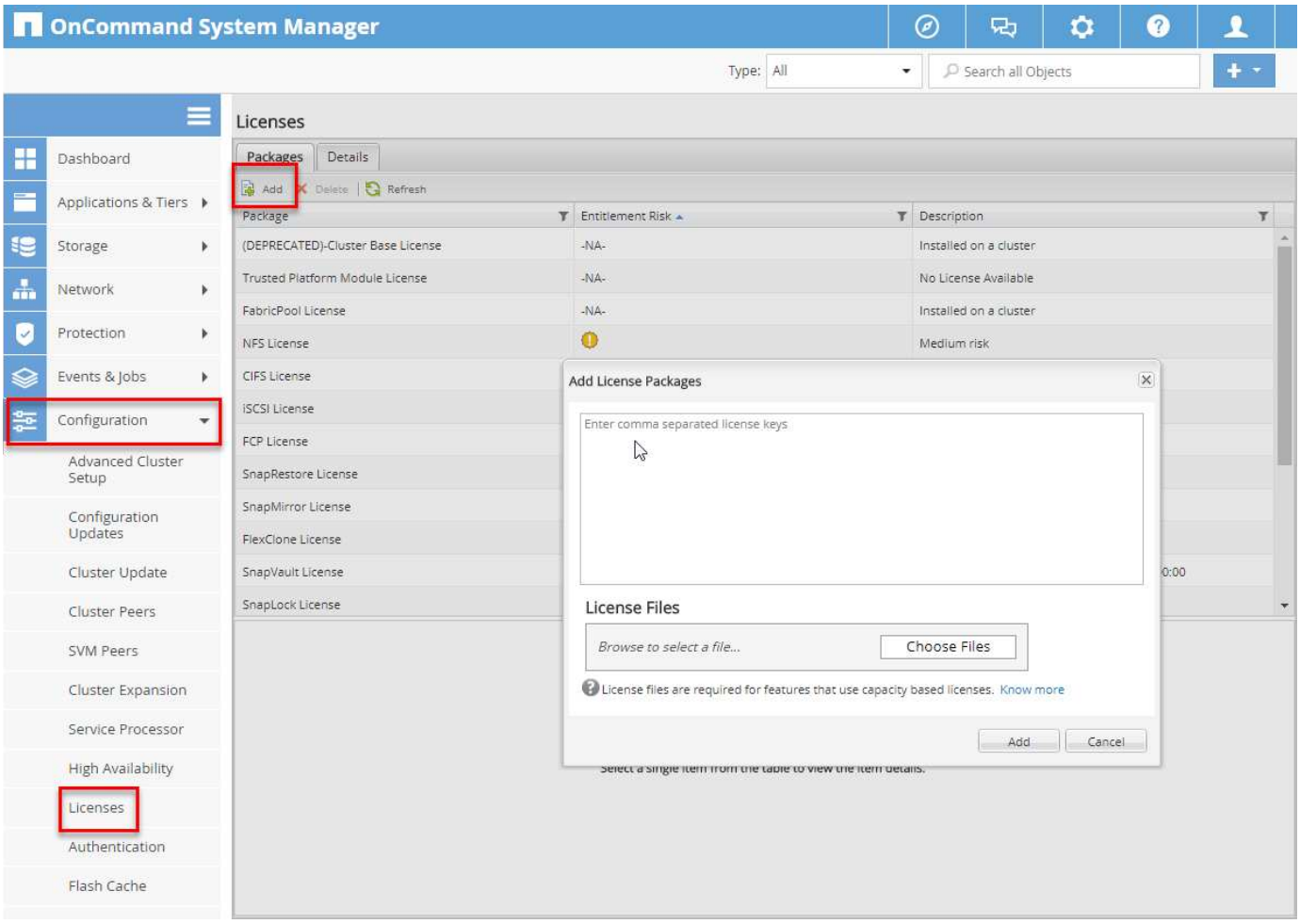
"下一步：安裝FabricPool 不含授權的產品。"

安裝FabricPool 不含授權的

取得NetApp授權檔案後、您可以使用OnCommand NetApp System Manager來安裝。若要安裝授權檔案、請完成下列步驟：

1. 按一下組態。
2. 按一下叢集。

3. 按一下「授權」。
4. 按一下「新增」
5. 按一下「選擇檔案」以瀏覽並選取檔案。
6. 按一下「新增」



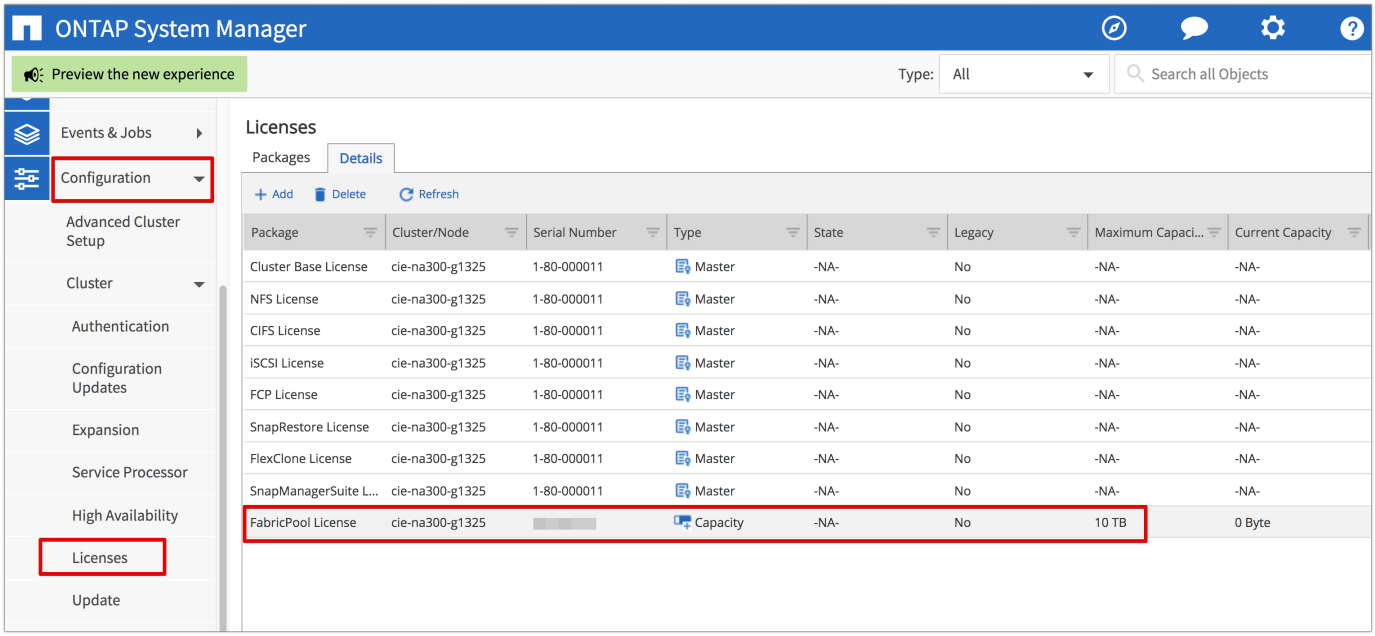
授權容量

您可以使用ONTAP 「View CLI」或OnCommand 「View System Manager」來檢視授權容量。若要查看授權容量、請在ONTAP CLI中執行下列命令：

```
system license show-status
```

在「系統管理程式」中、完成下列步驟：OnCommand

1. 按一下組態。
2. 按一下「授權」。
3. 按一下「詳細資料」索引標籤。



最大容量和目前容量會列在FabricPool 「不含資源的授權」列中。

"接下來：建立AWS S3儲存區。"

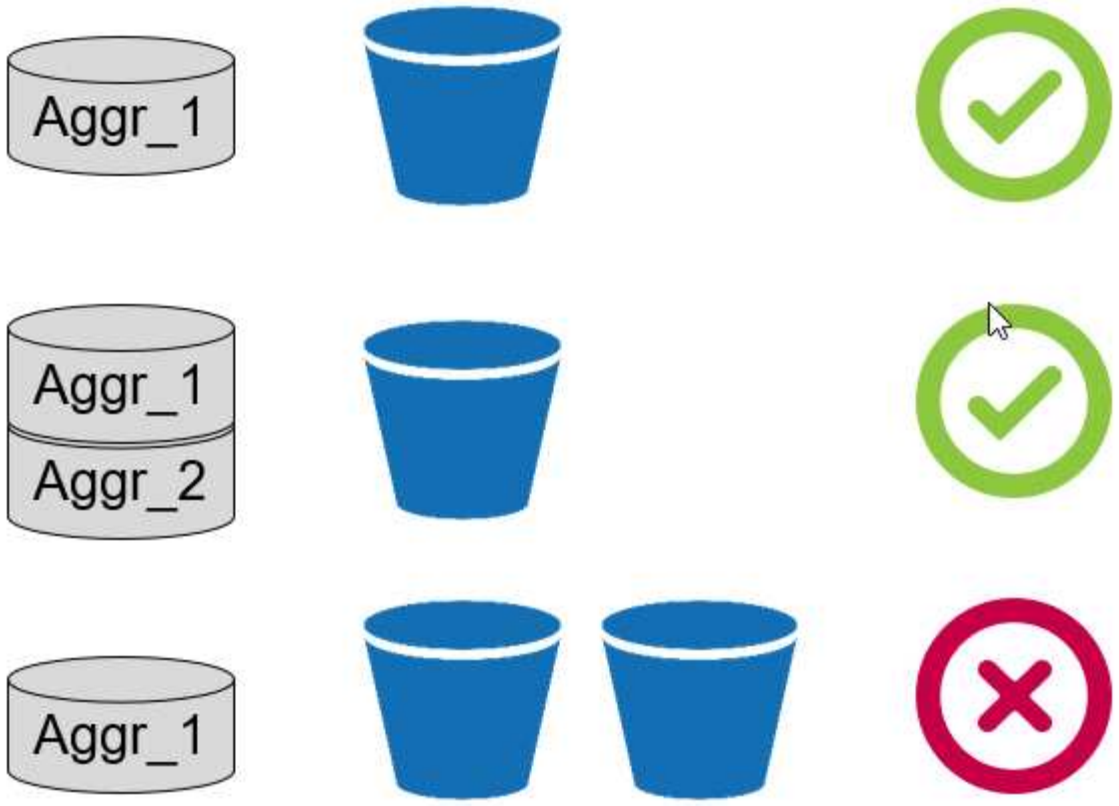
建立AWS S3儲存區

儲存區是儲存資料的物件存放區容器。您必須提供儲存資料的儲存區名稱和位置、才能將資料新增至雲端層的集合體。

> 無法使用OnCommand 無法建立的整合套件、OnCommand 不可以使用「無法」功能的「無法」、「無法」使用「無法」功能來建立。ONTAP

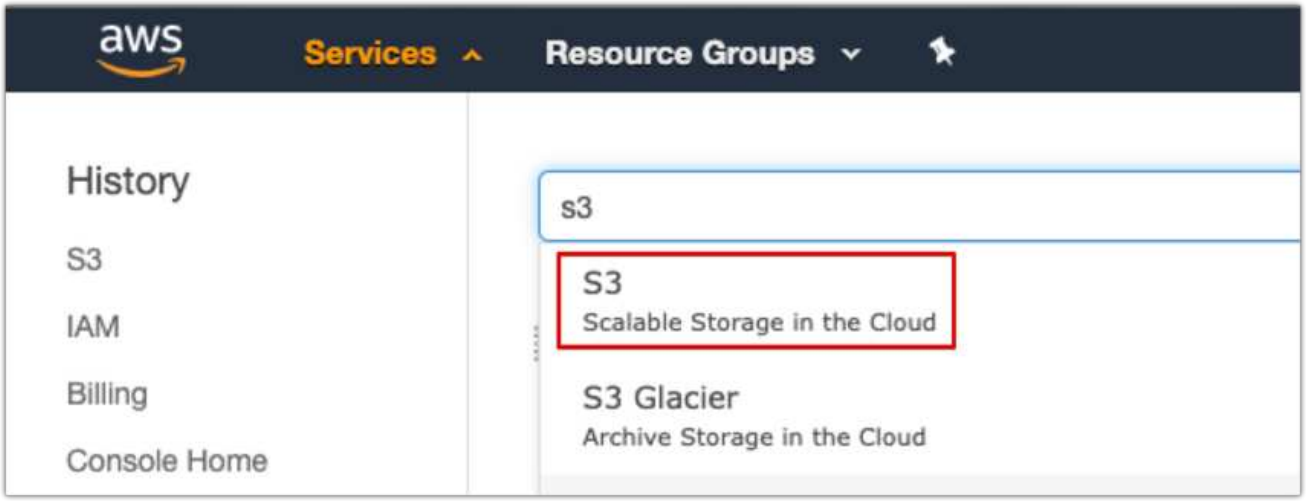
支援每個Aggregate附加一個貯體、如下圖所示。FabricPool單一儲存區可附加至單一Aggregate、單一儲存區可附加至多個Aggregate。不過、單一Aggregate無法附加至多個值區。雖然單一儲存區可附加至叢集中的多個集合體、但NetApp不建議將單一儲存區附加至多個叢集中的集合體。

規劃儲存架構時、請考量儲存庫對集合體的關係可能如何影響效能。許多物件存放區供應商都會在儲存區或容器層級設定支援的IOPS上限。需要最大效能的環境應使用多個儲存區、以減少物件儲存IOPS限制可能影響多FabricPool 個支援區的效能。將單一儲存區或容器附加至FabricPool 叢集中的所有VMware整合、可能會對重視雲端層效能的管理能力環境更有幫助。

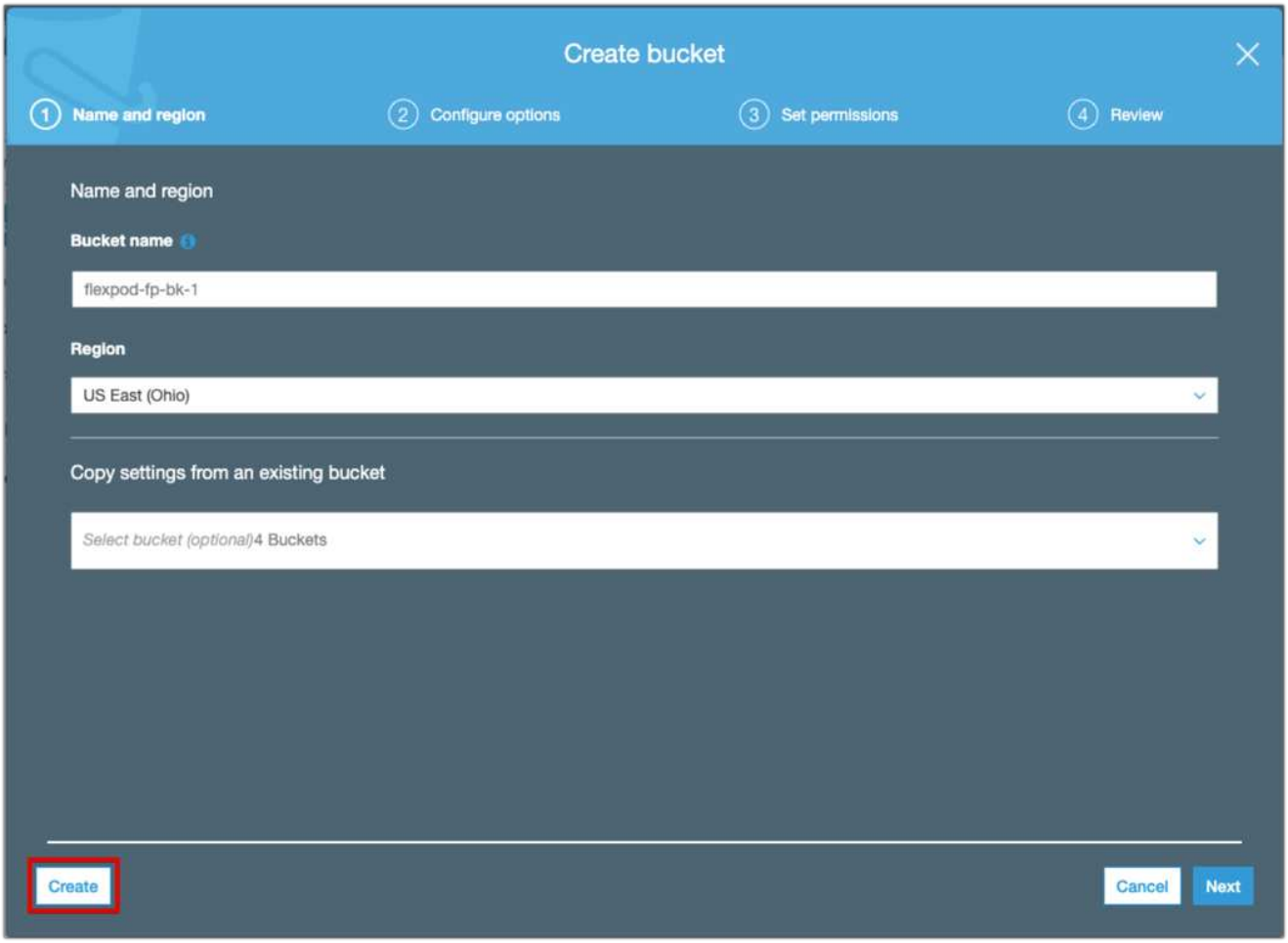


建立S3儲存區

1. 在AWS管理主控台的首頁、在搜尋列中輸入S3。
2. 在雲端中選取S3可擴充儲存設備。



3. 在S3首頁上、選取「Create Bucket（建立儲存區）」。
4. 輸入DNS相容的名稱、然後選擇要建立儲存區的區域。



5. 按一下「建立」以建立物件存放區。

"下一步：將雲端層新增ONTAP 至"

新增雲端階層至ONTAP 架構

物件存放區必須先新增至集合體、ONTAP 並由資訊技術辨識、方可附加至集合體。此工作可透過OnCommand 《系統管理程式》或ONTAP 《系統資訊管理系統》CLI完成。

支援Amazon S3、IBM Object Cloud Storage及Microsoft Azure Blob Storage物件儲存為雲端層。FabricPool

您需要下列資訊：

- 伺服器名稱（FQDN）、例如「3.amazonaws.com」
- 存取金鑰ID
- 秘密金鑰
- Container名稱（Bucket名稱）

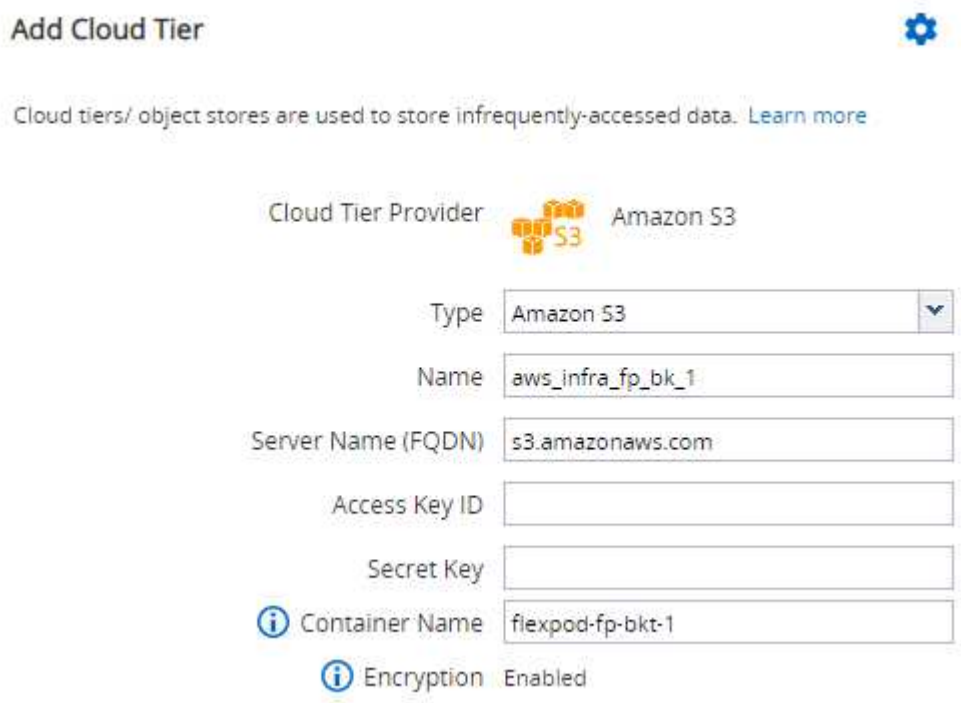
系統管理程式OnCommand

若要使用OnCommand NetApp System Manager新增雲端層、請完成下列步驟：

1. 啟動OnCommand 《系統管理程式》。
2. 按一下儲存設備。
3. 按一下「Aggregate & Disk」
4. 按一下雲端分層。
5. 選取物件存放區提供者。
6. 填寫物件存放區提供者所需的文字欄位。

   在Container Name（容器名稱）欄位中、輸入物件存放區的儲存區或容器名稱。

7. 按一下「儲存並附加Aggregate」。



CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI新增雲端層、請輸入下列命令：

```
object-store config create
-object-store-name <name>
-provider-type <AWS>
-port <443/8082> (AWS)
-server <name>
-container-name <bucket-name>
-access-key <string>
-secret-password <string>
-ssl-enabled true
-ipspace default
```

"下一步：將雲端層附加ONTAP 到一個不二的集合體。"

將雲端層附加ONTAP 到一個不協調的Aggregate

物件存放區新增至ONTAP 及由功能區識別之後、必須附加到集合體才能建立FabricPool 功能區。您可以使用OnCommand 「系統管理程式」或ONTAP 「系統資訊管理系統」CLI來完成這項工作。

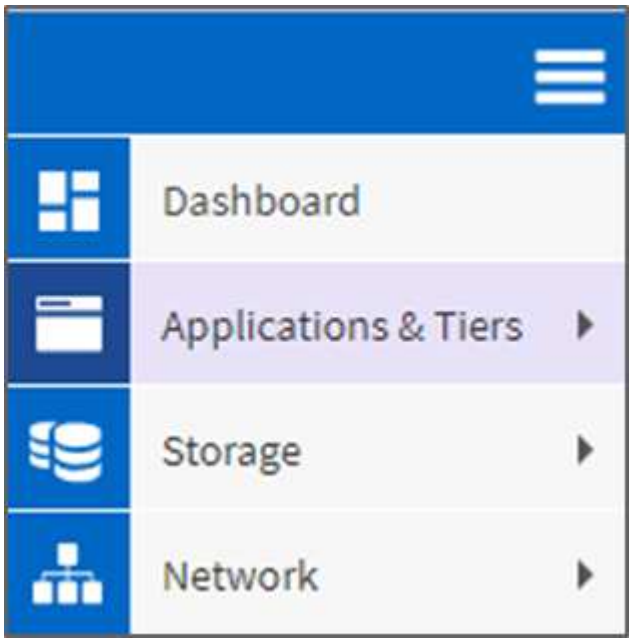
可將多種類型的物件存放區連線至叢集、但每個集合體只能附加一種類型的物件存放區。例如、一個Aggregate可以使用Google Cloud、另一個Aggregate可以使用Amazon S3、但無法同時附加一個Aggregate。

> 將雲端層附加至Aggregate是一項永久性行動。雲端層無法從其附加的Aggregate中取消附加。

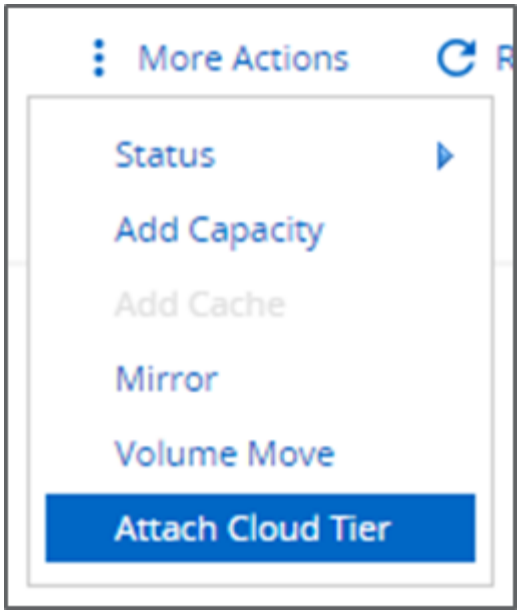
系統管理程式OnCommand

若要使用OnCommand NetApp System Manager將雲端層附加至集合體、請完成下列步驟：

1. 啟動OnCommand 《系統管理程式》。
2. 按一下「應用程式與層級」。



3. 按一下儲存層。
4. 按一下Aggregate。
5. 按一下「動作」、然後選取「附加雲端層」。



6. 選取雲端層。
7. 檢視及更新集合體上磁碟區的分層原則（選用）。根據預設、磁碟區分層原則設為「僅Snapshot」。
8. 按一下儲存。

CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI將雲端層附加至Aggregate、請執行下列命令：

```
storage aggregate object-store attach
-aggregate <name>
-object-store-name <name>
```

範例：

```
storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -object-store-name
- aws_infra_fp_bk_1
```

"下一步：設定磁碟區分層原則。"

設定磁碟區分層原則

根據預設、Volume會使用「無」磁碟區分層原則。建立磁碟區之後、可使用OnCommand NetApp系統管理程式或ONTAP CLI來變更磁碟區分層原則。

搭配使用時、支援下列三種Volume分層原則：Auto（自動）、Snapshot Only（僅快照）和None（無）FlexPod FabricPool 。

- 自動

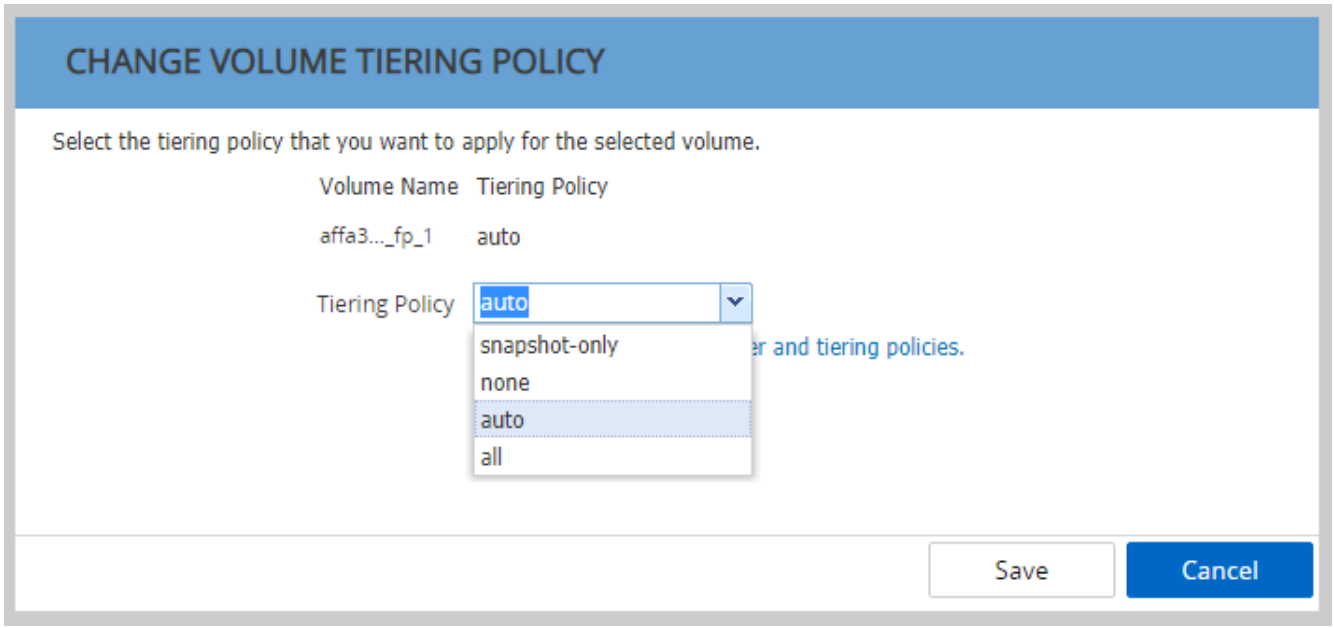
- 磁碟區中的所有冷區塊都會移至雲端層。假設Aggregate使用率超過50%、則非作用中區塊大約需要31天才能變冷。使用「分層最低冷卻天數」設定、可在2天至63天之間調整自動冷卻時間。
- 當將分層原則設定為「自動」的磁碟區中的冷區塊隨機讀取時、就會變熱並寫入效能層。
- 當將分層原則設為「自動」的磁碟區中的冷區塊依序讀取時、它們會保持在冷態、並保留在雲端層上。它們不會寫入效能層級。

- *僅Snapshot *
  - 未與作用中檔案系統共用的磁碟區中的冷快照區塊會移至雲端層。假設Aggregate使用率超過50%、則非作用中的Snapshot區塊大約需要2天才能變冷。使用「分層最低冷卻天數」設定、僅Snapshot冷卻時間可從2天調整至63天。
  - 當磁碟區中的冷區塊將分層原則設定為「僅快照」時、這些區塊會變熱並寫入效能層。
- 無（預設）
  - 將Volume設為使用「無」作為分層原則、不會將冷資料分層至雲端層。
  - 將分層原則設定為「無」可防止新的分層。
  - 先前移至雲端層的Volume資料會保留在雲端層、直到變熱為止、並自動移回效能層。

系統管理程式OnCommand

若要使用OnCommand 《不實系統管理程式》變更磁碟區的分層原則、請完成下列步驟：

1. 啟動OnCommand 《系統管理程式》。
2. 選取一個Volume。
3. 按一下更多動作、然後選取變更分層原則。
4. 選取要套用至磁碟區的分層原則。
5. 按一下儲存。



CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI變更磁碟區的分層原則、請執行下列命令：

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
-tiering-policy <auto|snapshot-only|all|none>
```

"接下來：設定磁碟區分層的最低冷卻天數。"

設定磁碟區分層的最低冷卻天數

「分層最低冷卻天數」設定可決定使用「自動」或「僅快照」原則、在磁碟區中的非作用中資料被視為冷資料且符合分層資格之前、必須經過多少天。

自動

自動分層原則的預設「分層最低-冷卻天數」設定為31天。

由於讀取會使區塊溫度保持高、因此增加此值可能會減少符合分層資格的資料量、並增加效能層上保留的資料量。

如果您想要將此值從預設的31天減少、請注意資料在標示為冷之前不應再處於作用中狀態。例如、如果多天工作負載預期會在第7天執行大量寫入、則磁碟區的「分層最低-冷卻天數」設定應設定為不低於8天。

> 物件儲存設備與檔案或區塊儲存設備不像交易型儲存設備。如果對儲存為物件的檔案進行變更、而磁碟區的冷卻時間過短、可能會導致新物件的建立、現有物件的分散、以及儲存效率不彰的情況。

純快照

僅Snapshot分層原則的預設「分層最低-冷卻天數」設定為2天。至少2天可讓背景程序有更多時間、以提供最大的儲存效率、並防止日常資料保護程序必須從雲端層讀取資料。

CLI ONTAP

若要使用ONTAP CLI變更磁碟區的「分層最低冷卻天數」設定、請執行下列命令：

```
volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-minimum
-cooling-days <2-63>
```

需要進階權限層級。

> 變更自動與純快照之間的分層原則（反之亦然）會重設效能層上區塊的閒置期間。例如、使用自動磁碟區分層原則的磁碟區、若效能層上的資料已停用20天、如果分層原則設定為「僅快照」、效能層資料將會重設為0天。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.